

BÁO CÁO BÀI TẬP 01

Lập trình hướng đối tượng

Họ tên: Lương Quốc Khánh

MSSV: 20235754

Nhóm: 15

Tháng 3, 2026

Mục lục

1	HelloWorld.java	2
2	MVCTutorial	2
2.1	CalculatorModel.java	2
2.2	CalculatorView.java	2
2.3	CalculatorController.java	2
2.4	MVCCalculator.java	2
3	MVC Calculator - Swing	2
4	MVC Calculator - JavaFX	3
5	Các thao tác Git	3
5.1	Git Add	3
5.2	Git Commit	4
5.3	Git Push	4
5.4	Modify File	4
5.5	Git Pull	5
5.6	Remove File	5
5.7	Create Branch	6
5.8	Merge Branch	6
5.9	Merge - Resolve Conflict	7
6	Kết luận	8

1 HelloWorld.java

Chương trình yêu cầu người dùng nhập tên, sau đó hiển thị lời chào.

```
import java.util.Scanner;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhập tên của bạn: ");
        String ten = sc.nextLine();
        System.out.println("Xin chào, " + ten + "!");
        sc.close();
    }
}
```

2 MVCTutorial

Ứng dụng Calculator đơn giản sử dụng mô hình MVC với Java Swing. Gồm 4 file:

2.1 CalculatorModel.java

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Không biết sự tồn tại của View.

2.2 CalculatorView.java

Giao diện người dùng dùng Swing (JFrame, JTextField, JComboBox, JButton). Chỉ hiển thị, không tính toán.

2.3 CalculatorController.java

Điều phối giữa Model và View. Lắng nghe sự kiện click nút “Tính”, lấy dữ liệu từ View, gọi Model tính toán, rồi gửi kết quả về View.

2.4 MVCCalculator.java

File main khởi tạo Model, View, Controller và hiển thị cửa sổ.

3 MVC Calculator - Swing

Phiên bản Calculator riêng dùng Swing, cấu trúc tương tự MVCTutorial nhưng đặt tên class có hậu tố “Swing”. Gồm 4 file:

- CalculatorModelSwing.java – Model xử lý phép tính
- CalculatorViewSwing.java – Giao diện Swing
- CalculatorControllerSwing.java – Controller điều phối

- MVCCalculatorSwing.java – Main

Các điểm khác biệt: sử dụng tên biến tiếng Việt (`txtSo1`, `cboPhepTinh`, `btnTinh`), thông báo lỗi bằng tiếng Việt.

4 MVC Calculator - JavaFX

Phiên bản Calculator dùng JavaFX với FXML (Scene Builder). Dự án Maven gồm:

- `pom.xml` – Cấu hình Maven, dependency JavaFX 21.0.2
- `Main.java` – Khởi tạo JavaFX Application, load FXML
- `CalculatorModelJFX.java` – Model xử lý phép tính
- `CalculatorControllerJFX.java` – Controller dùng annotation `@FXML`
- `calculator-view.fxml` – Giao diện được thiết kế bằng FXML

Trong JavaFX, View được định nghĩa trong file FXML, Controller sử dụng `@FXML` annotation để bind các thành phần UI. Model vẫn giữ chức năng xử lý logic tính toán.

5 Các thao tác Git

Dưới đây là minh chứng các thao tác Git đã thực hiện.

5.1 Git Add

Thêm các file bài tập vào staging area.

```
git add Homework01/20235754-LuongQuocKhanh/
```



[Screenshot: git add]

Hình 1: Git Add

5.2 Git Commit

Commit các file đã thêm.

```
git commit -m "Add_homework_files_for_20235754-LuongQuocKhanh"
```

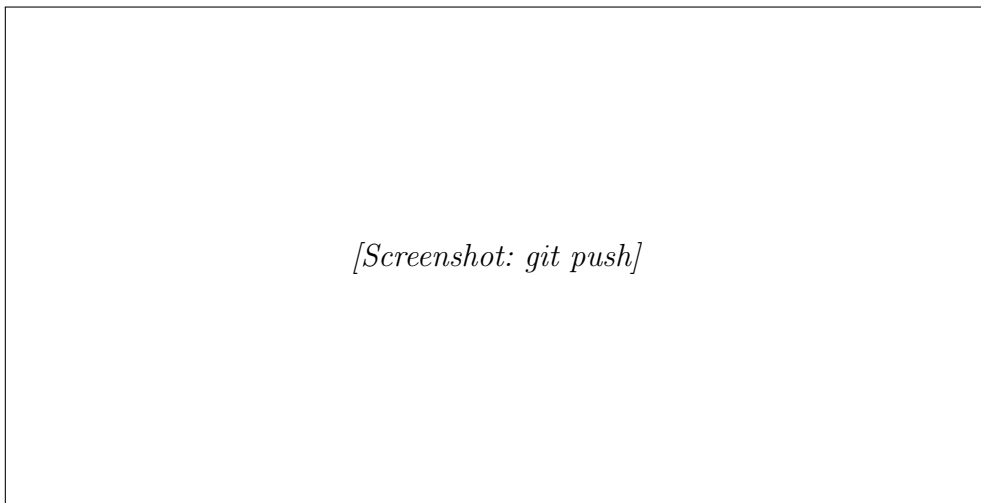


Hình 2: Git Commit

5.3 Git Push

Đẩy code lên remote repository.

```
git push origin main
```

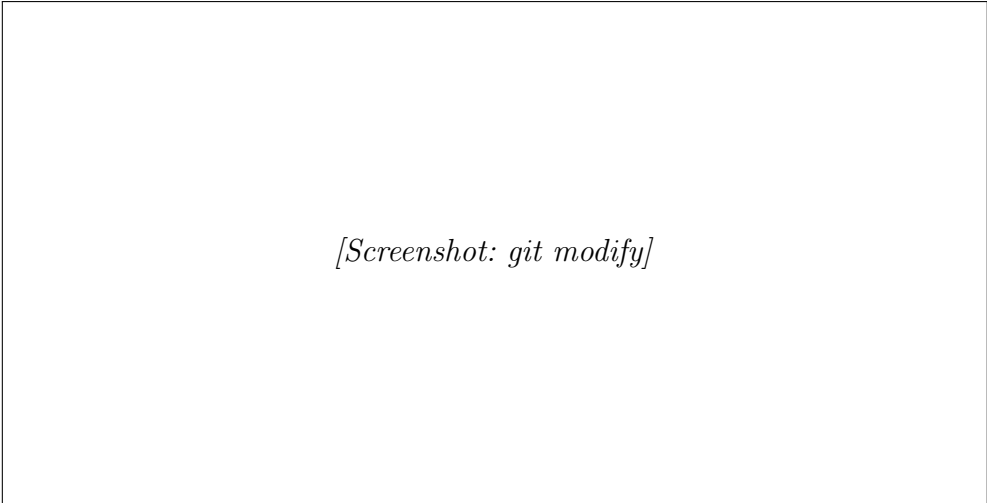


Hình 3: Git Push

5.4 Modify File

Sửa file HelloWorld.java rồi commit lại.

```
git add Homework01/20235754-LuongQuocKhanh/HelloWorld.java  
git commit -m "Modify_HelloWorld.java"  
git push origin main
```



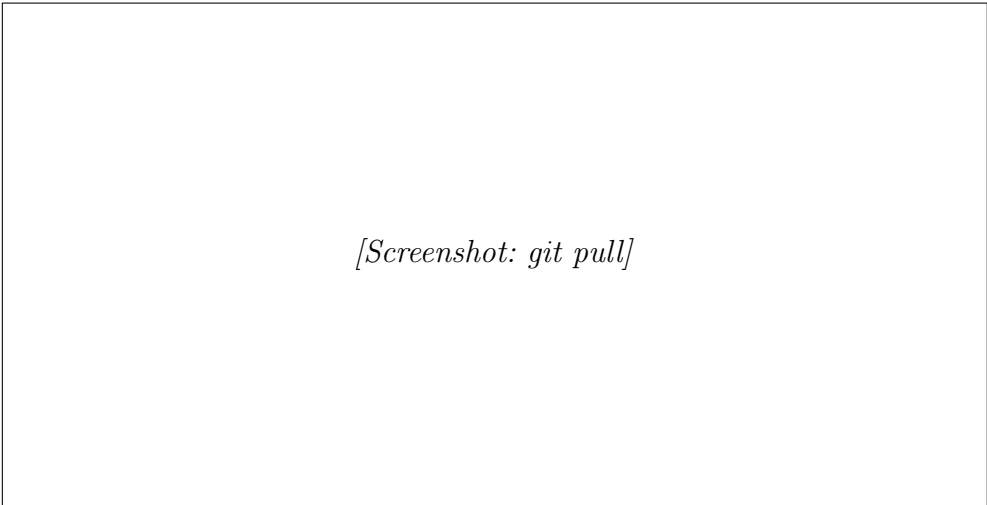
[Screenshot: git modify]

Hình 4: Modify File

5.5 Git Pull

Kéo code mới từ remote.

```
git pull origin main
```



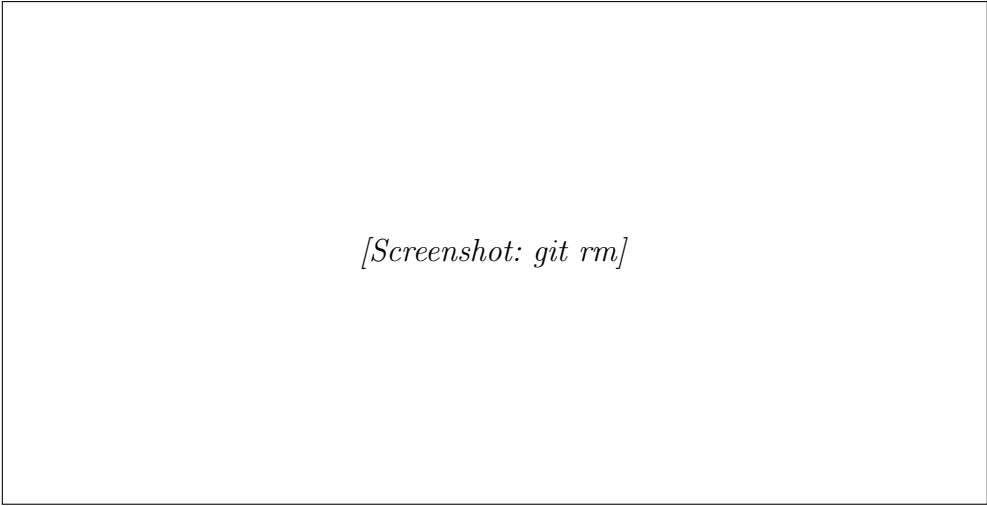
[Screenshot: git pull]

Hình 5: Git Pull

5.6 Remove File

Xóa file bằng git rm rồi commit.

```
git rm Homework01/20235754-LuongQuocKhanh/temp.txt  
git commit -m "Remove temp file"  
git push origin main
```



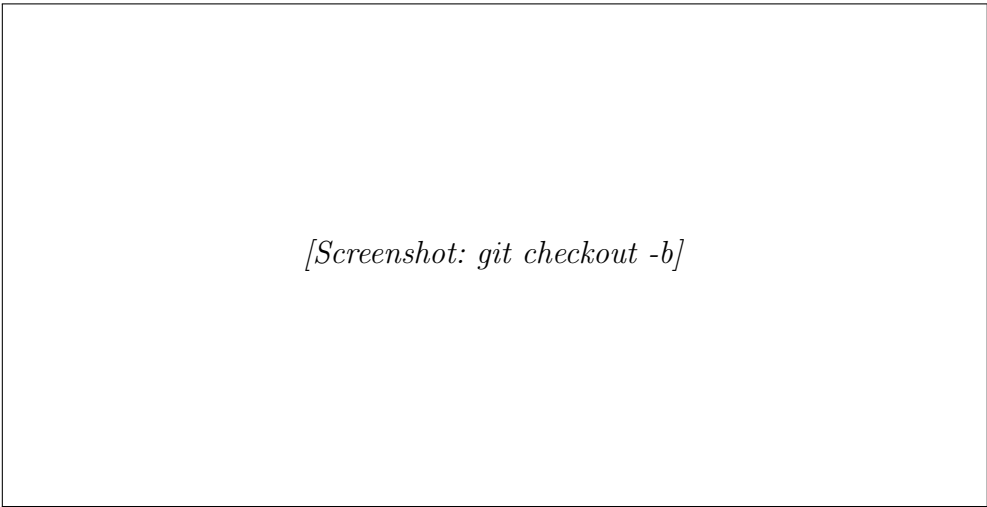
[Screenshot: git rm]

Hình 6: Remove File

5.7 Create Branch

Tạo nhánh mới.

```
git checkout -b hw1/20235754-LuongQuocKhanh
```



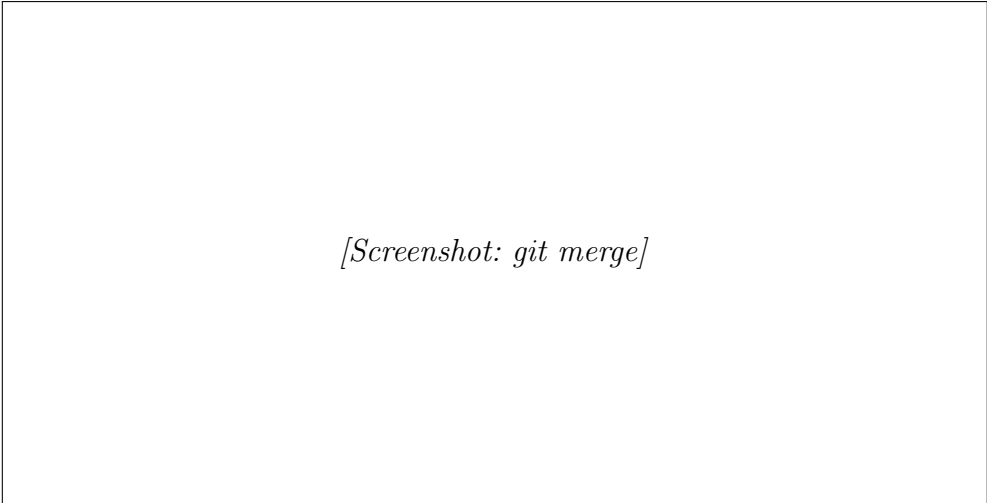
[Screenshot: git checkout -b]

Hình 7: Create Branch

5.8 Merge Branch

Merge nhánh feature-khanh vào main.

```
git checkout main  
git merge feature-khanh  
git push origin main
```



[Screenshot: git merge]

Hình 8: Merge Branch

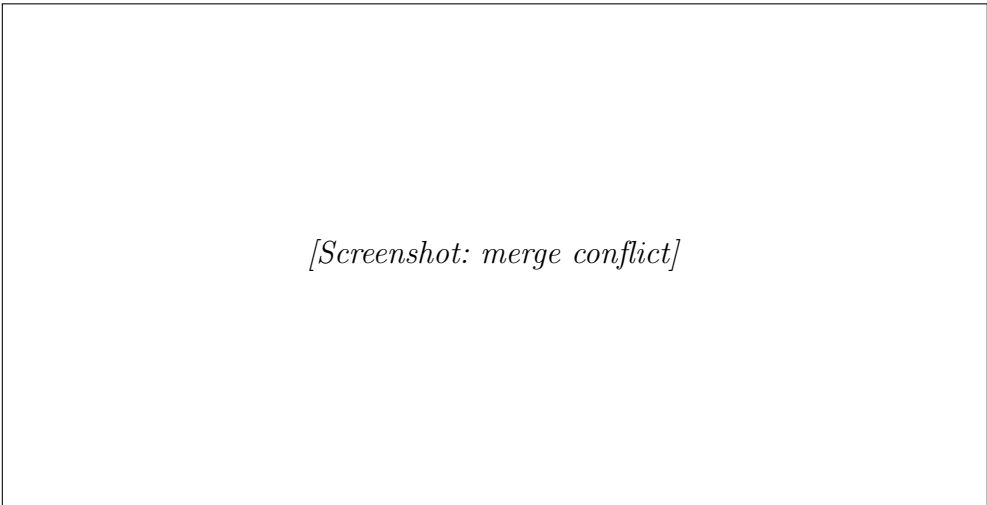
5.9 Merge - Resolve Conflict

Tạo conflict giữa 2 branch rồi giải quyết.

```
# Tao branch conflict-test, sua file
git checkout -b conflict-test
# Sua MVCCalculator.java, commit

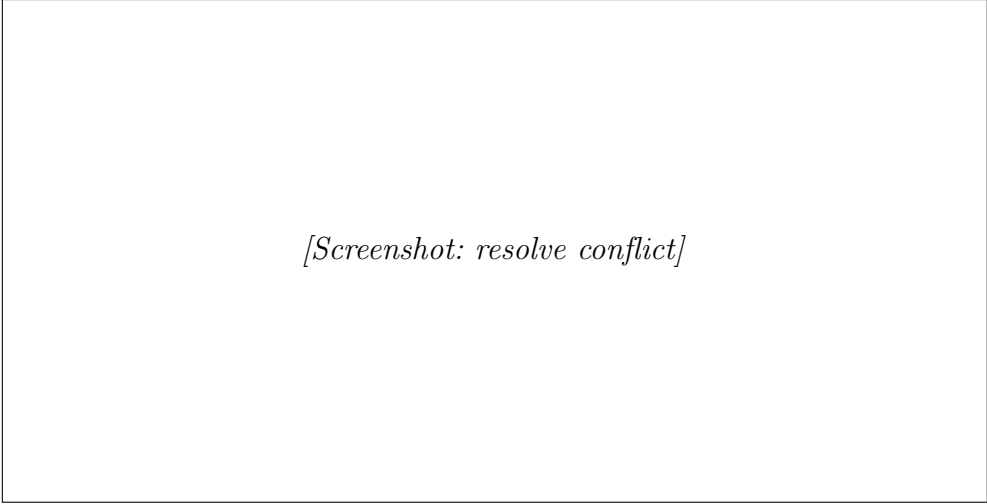
# Quay lai main, sua cung file do
git checkout main
# Sua MVCCalculator.java, commit

# Merge -> conflict
git merge conflict-test
# Resolve conflict trong file
git add .
git commit -m "Resolve merge conflict"
```



[Screenshot: merge conflict]

Hình 9: Merge Conflict



[Screenshot: resolve conflict]

Hình 10: Resolve Conflict

6 Kết luận

Bài tập đã hoàn thành các yêu cầu:

- Viết chương trình HelloWorld.java
- Implement MVCTutorial example
- Implement Calculator theo mô hình MVC với 2 phiên bản: Swing và JavaFX (FXML)
- Thực hiện đầy đủ các thao tác Git: add, remove, modify, commit, push, pull, create branch, merge branch, resolve conflict